CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Les fonctions telles que f∘f = Id sur [0, +∞[

Énoncé

Déterminer les fonctions continues $f : [0, +\infty[\to [0, +\infty[$ vérifiant $f(f(x)) = x$ pour tout $x \geqslant 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue de $[0, +\infty[$ dans lui-même.
- Appliquer f deux fois redonne x.

Ce qu'on te demande. Montrer que la seule solution est l'identité.

Corrigé

1. f est bijective

Le coup d'œil. $f \circ f = \mathrm{Id}$: f a un « inverse ». Lequel ?

Soit f une solution. La relation $f \circ f = \mathrm{Id}$ dit que f admet une réciproque : elle-même. Concrètement :

- **injective** : si $f(x) = f(y)$, on applique f : $x = f(f(x)) = f(f(y)) = y$;
- **surjective** : tout $y \geqslant 0$ s'écrit $y = f(f(y))$, il a l'antécédent $f(y)$.

Donc f est une bijection de $[0, +\infty[$ sur lui-même.

2. f est strictement monotone

Le coup d'œil. Continue et injective sur un intervalle $\Rightarrow$?

Une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone. Donc f est strictement croissante ou strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

3. f est croissante

Le coup d'œil. Une fonction décroissante sur $[0, +\infty[$ est majorée par $f(0)$. Peut-elle atteindre toutes les valeurs de $[0, +\infty[$?

Si f était décroissante, on aurait $f(x) \leqslant f(0)$ pour tout $x \geqslant 0$. Alors f ne prendrait jamais la valeur $f(0) + 1$: elle ne serait pas surjective, contradiction avec l'étape 1. Donc f est strictement

croissante.

4. f(x) = x

Le coup d'œil. Si $f(x) < x$, applique f (croissante) aux deux membres.

Soit $x \geqslant 0$. Raisonnons par l'absurde.

- Si $f(x) < x$: on applique f, strictement croissante, qui conserve l'ordre : $f(f(x)) < f(x)$, c'est-à-dire $x < f(x)$. Contradiction avec $f(x) < x$.
- Si $f(x) > x$: de même $f(f(x)) > f(x)$, soit $x > f(x)$. Contradiction.

Donc $f(x) = x$.

5. Synthèse

Le coup d'œil. Vérifie que l'identité convient.

L'identité est continue, à valeurs dans $[0, +\infty[$, et $\mathrm{Id} \circ \mathrm{Id} = \mathrm{Id}$.

La seule solution est $f = \mathrm{Id}$.

Sur $\mathbb{R}$ entier, il y en aurait d'autres : $x \mapsto -x$, ou $x \mapsto c - x$ (décroissantes, mais surjectives sur $\mathbb{R}$).

Le piège

Penser que $x \mapsto \frac{1}{x}$ ou $x \mapsto -x$ conviennent : ils vérifient bien $f \circ f = \mathrm{Id}$, mais pas sur $[0, +\infty[$ avec des valeurs dans $[0, +\infty[$.

La méthode

Pour une équation fonctionnelle avec continuité, commence par montrer que f est monotone, puis compare $f(x)$ et x.

Rappels de cours utilisés

- **Continue et injective.** Une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone.
- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.